高速、高迎角におけるデルタ翼のマッハ数効果

On Classification of High-Speed High-angle Flows Over Delta Wings -Mach number effect-

○ 小川烈，東京電機大学，埼玉県比企郡鳩山町大字石坂, E-mail: akiraogawa@flab.isas.jaxa.jp
藤井孝藏, ISAS/JAXA，神奈川県相模原市由野台 3-1-1, E-mail: fujii@flab.isas.jaxa.jp
大山聖，ISAS/JAXA，神奈川県相模原市由野台 3-1-1, E-mail: oyama@flab.isas.jaxa.jp
Akira Ogawa, Tokyo Denki University Oojiisizaka, Hatoyamachou, Hikigun, Saitama, 350-0394
Kozo Fujii, ISAS/JAXA, Yoshinodai 3-1-1, Sagamihara, Kanagawa, 229-8510
Akira Ooyama, ISAS/JAXA, Yoshinodai 3-1-1, Sagamihara, Kanagawa, 229-8510

Objective of the present study is to provide detailed discussion on the free-stream Mach number effect on the classification of the flows over delta wings in high speed and high angle of attack flow conditions. To do this, flow field of sweep angle 55° and 75° delta wings are computationally obtained and the results are compared with flow field of sweep angle 65° delta wing obtained at the same α_N and M_N but different free-stream Mach number. Computational simulations with various free-stream Mach numbers show that there is a sudden change in flow fields between the free-stream Mach number of subsonic.

1．はじめに

デルタ翼は超音速飛行時の抵抗が小さく，構造的強度を確保しやすいので，超音速旅客機や宇宙往還機に用いられる．しかしデルタ翼はアスペクト比が小さいことから，低速飛行時には空力特性が悪いといった欠点がある．そのため，離着陸時などには高迎角をとる必要がある．低速，高迎角時のデルタ翼周りの流れ場は前縁から剥離した左右二つの逆回転の前縁剥離渦に特徴づけられるが，遷･超音速，高迎角時には前縁剥離渦の他にも衝撃波や衝撃波剥離といった現象を含む複雑な流れ場となり，流体力学的に興味深い．また将来の宇宙往還機が再突入する際、超音速･高迎角をとる可能性もあるため，工学的にもこうした流れ場に対する理解を深める必要がある．

様々な気流条件下におけるデルタ翼周り流れに関する研究は Stanbrook[1] と Squire[2]によって 1970 年代に初めて実験により行われた．彼らは前縁に垂直なマッハ数成分 M_N と，前縁に垂直な迎角成分α_N(Fig. 1 参照)を用いて，流れ場を前縁から剥離するものと付着するものの 2 種類 に分類した．その後 Miller と Wood[3]が実験によりデルタ翼周りの流れ場を M_N, α_N を用いて，(I)classical vortex, (II)vortex with shock, (III)separation bubble with shock, (IV)shock-induced separation, (V)shock with no separation, (VI)separation bubble with no shock の 6 つのタイプに分類した(Fig. 2 参照)．また，その後も可視化技術の進歩によってより詳細な流れ構造まで観測できるようになったので，多くの研究者[4-6]がさらに詳細な流れ場の分類を提案している．近年では，今井ら[7] によって空力特性をよく理解するため後退角 65° で高迎角のデルタ翼周りの流れ場構造について議論された．その彼らの研究の中で M_N, α_N だけでなく一様流マッハ数がデルタ翼周りの流れ場構造に影響することを指摘されている．そのことから，本研究の目的は高速，高迎角でのデルタ翼周りの流れ場について一様流マッハ数の影響があるか細かな議論を行うことである．この議論をするために後退角 55° と 75° の流れ場を解析から得ている．その結果を M_N, α_N が一定で一様流マッハ数が異なる後退角 65° の流れ場と比較する．

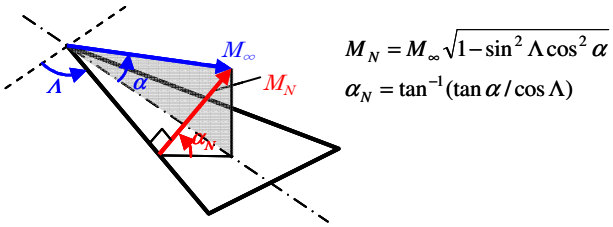


Fig. 1: Definition of M_N and α_N.

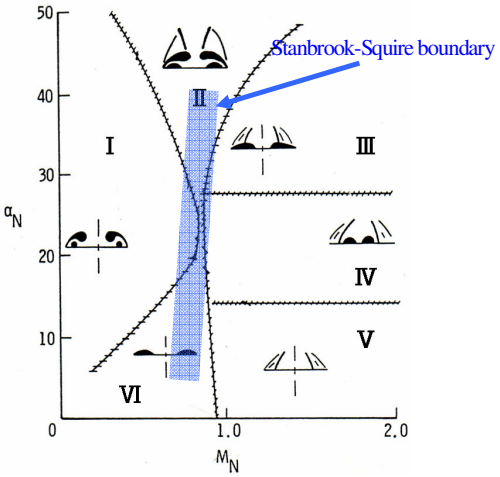


Fig. 2: Flow Fields classification chart by Miller and Wood [3].

2．数値解析手法

2－1．数値計算手法

支配方程式には 3 次元圧縮性レイノルズ平均 Navier-Stokes 方程式を用いた．対流項の離散化には高マッハ数でロバストな AUSM 系のスキームである AUSMDV[8]を用い，MUSCL 法[9]によって高次精度化を行った．粘性項の離散化には 2 次精度中心差分を用いた．また，流れ場の全域で乱流であると仮定して，乱流モデルには Degani-Schiff の修正を加えた Baldwin-Lomax モデル[10]を用いた．時間積分には ADI-SGS 陰解法を用いた．また計算時間を短縮するため，計算の初めには局所時間刻み法を用いてある程度解を収束させた後，物理時間刻み法により定常解に収束させた．本論文で

Copyright © 2007 by JSFM

示す流れ場の図は全て時間平均値を基にしている.

２－２．計算対象

計算対象は後退角 55°，65°,75° のデルタ翼とし，翼の形状や厚みの影響を少なくするために，前縁形状が鋭角で上面が平らな薄翼(翼厚 2%)とした．その形状を Fig. 3 に示す．用いた計算格子は，H-O トポロジーの構造格子であり，デルタ翼形状を半裁定義した．格子点数は 153×143×99 の合計約 216 万点である．計算格子を Fig. 4 に示す.

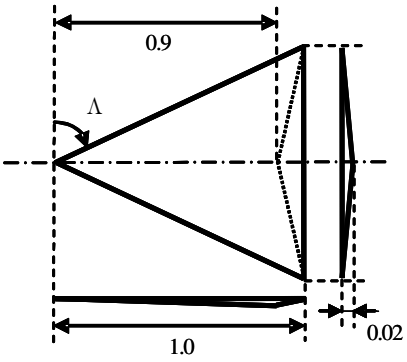


Fig. 3: Model geometry.

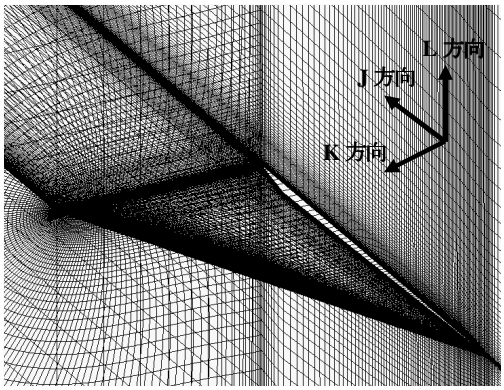


Fig. 4: Computational grid.

２－３．計算条件

今回の計算では M_N, α_N が同じ 3 種類の後退角 55°，65°，75° の流れ場を比較するため，一様流マッハ数も異なったものになる (Fig. 1 M_N 式参照). 3 つの後退角の流れ場を比較するための条件を Table 1 に示す．Case を Miller らの分類図にプロットしたものを Fig. 5 に示す．またレイノルズ数は Miller らの実験に合わせ，どのケースも 1.3×10^6 とした.

Table 1. Flow conditions where flow field of the 55°, 65°, and 75° delta wings is compared.

Case	α_N	M_N	α	M_∞		
				55° delta wing	65° delta wing	75° delta wing
1	40.74	0.210	20	0.309	0.400	0.629
2	40.74	0.419	20	0.617	0.800	1.258
3	40.74	0.629	20	0.927	1.200	1.886
4	40.74	0.839	20	1.2356	1.600	2.515

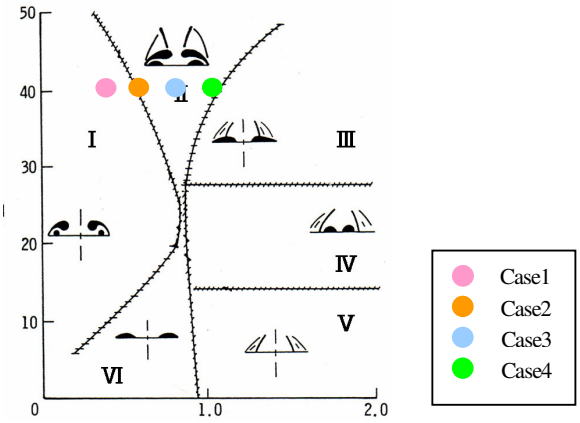


Fig. 5: Flow conditions of this study.

３．結果及び考察

３－１．流れ場の比較

本研究では翼のコード方向に流れ場をみても変化はなかったので 70%コード位置断面の流れ場を翼後方から見て比較を行った．Miller らの分類法とは，Fig. 5 に示すように前縁で流れが剥離しているかどうか (I, II, III, VI or IV, V)，二次剥離しているかどうか (I, II or III, IV)，渦上部に衝撃波が見られるかどうか (I,VI or II, III), shock-induced separation が見られるかどうか (IV or V)の 4 点で流れ場を分類する方法である. Figs. 6 に Case1 の結果, Figs. 7 に Case2 の結果，Figs. 8 に Case3 の結果，Figs. 9 に Case4 の結果を示す．黒の等高線は総圧の分布を示し，面塗りは局所マッハ数の分布を示す. Figs. 6 に示すように Case1 の流れ場は”(I) classical vortex” と呼ばれるタイプになっており，これらの流れ場は前縁から剥離した流れが一次剥離渦を形成し，さらにその一次剥離渦による逆圧力勾配によって二次剥離渦が誘起される．また Figs. 6 (b) に示すように後退角 65° の場合，一次剥離渦によって加速された流れが渦下部で衝撃波を生じているものもある．しかし，流れ場としては残りの後退角の流れ場とさほど変わりはないので 3 種類の後退角の比較としては一様流マッハ数の流れ場への影響はほとんどないと言える.

Case2 の流れ場は”(I) classical vortex” と”(II) vortex with shock”の間に存在しているタイプである. ”(II) vortex with shock”と呼ばれるタイプは前縁からせん断層に沿って加速膨張した流れが渦上部で衝撃波を生じ，急激に減速される流れ場である．今回の計算結果から後退角 55° の流れ場のタイプは Miller らの分類に当てはまらない新しいタイプの流れとなった．後退角 65° では Case1 と同様に渦下部に衝撃波が見て取れるが，後退角 65°，75° の流れ場は基本的に同じ流れ場になった.

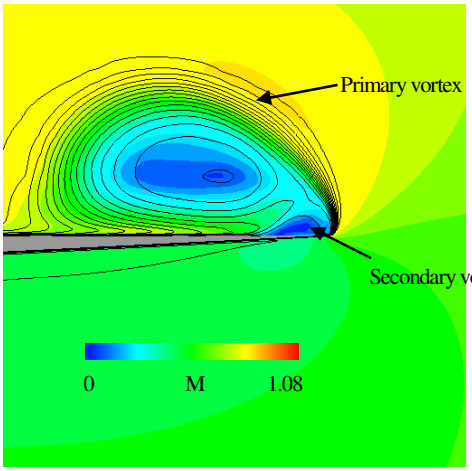
Case3 の流れ場は”(II) vortex with shock”のタイプで渦上部に衝撃波が出る流れ場だが 3 種類の後退角とも衝撃波は現れておらず，全て同じ流れ場になった。

Case4 の流れ場も Case3 と同様に”(II) vortex with shock”のタイプで，今回の計算結果では 3 種類の後退角ともに全て同じ流れ場になった.

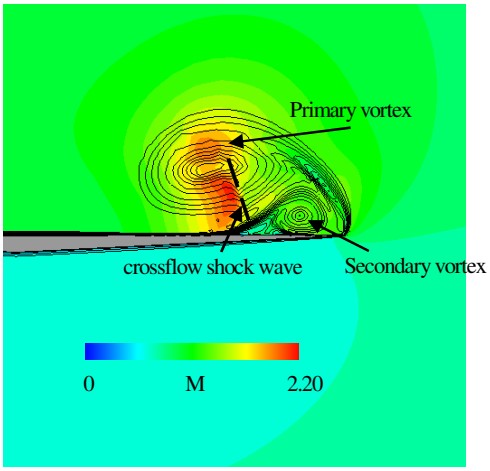
これらの計算結果からはある条件を除いてほぼ一様流マッハ数の影響は見られなかった．また今回の計算から後退角に関係なくマッハ数を大きくすると前縁から剥離した渦が徐々につぶれていき，翼面に近づいていくことがわかる．また翼面に近づくにつれ渦上部に衝撃波を生じるようになる．このことは過去の研究[7]で知られているが，後退角を変化しても同様に言えた．一様流マッハ数の影響が見られた Case2 での後退角 55° については Miller ら

Copyright © 2007 by JSFM

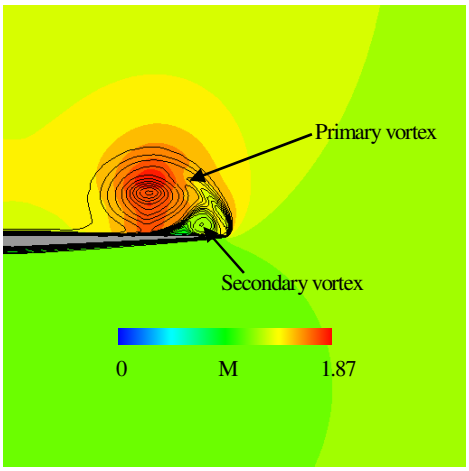
の分類図にないものだったことから，Miller らの分類図はすべてのデルタ翼で成り立つものでないといえる．Case2 での後退角 55° の流れ場について細かな考察をしていく．



(a): M_∞= 0.62 at sweep angle 55-degree and α= 26.29°

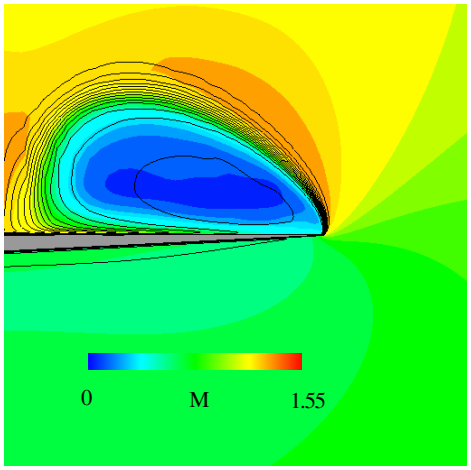


(b): M_∞= 0.8 at sweep angle 65-degree and α= 20°

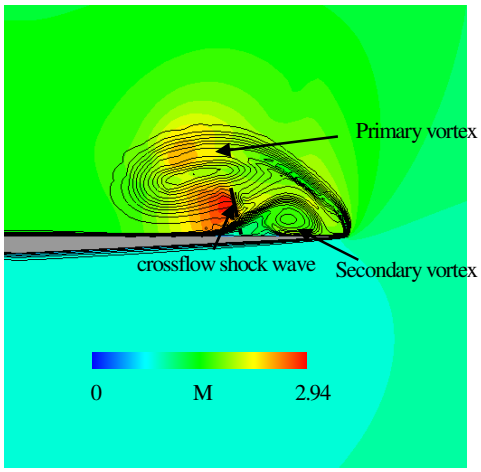


(c): M_∞= 1.26 at sweep angle 75-degree and α= 12.57°

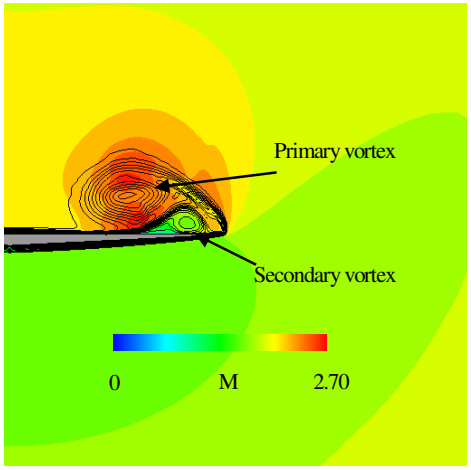
Fig. 6 : Case2 at x/c=70%



(a): M_∞= 0.93 at sweep angle 55-degree and α= 26.29°



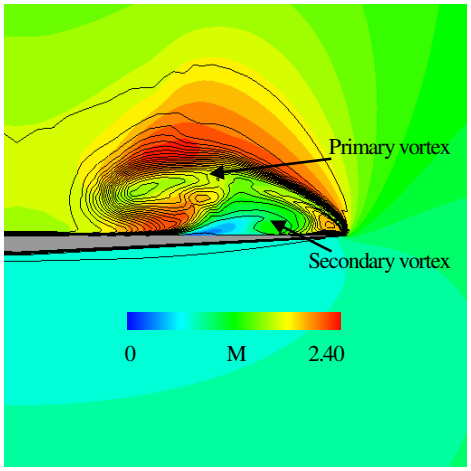
(b): M_∞= 1.2 at sweep angle 65-degree and α= 20°



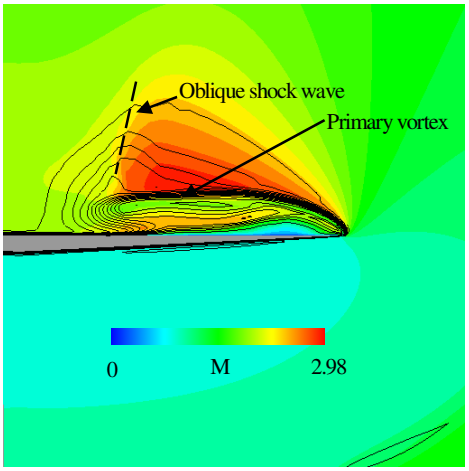
(c): M_∞= 1.89 at sweep angle 75-degree and α= 12.57°

Fig. 7 : Case3 at x/c=70%

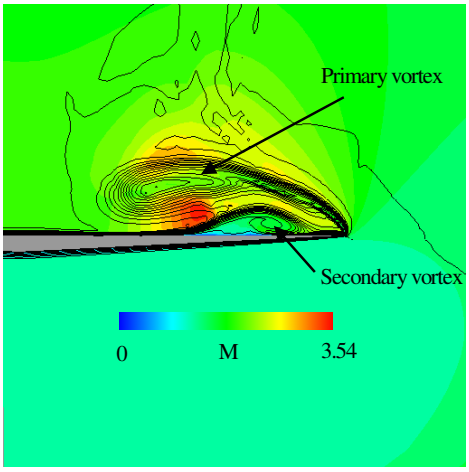
Copyright © 2007 by JSFM



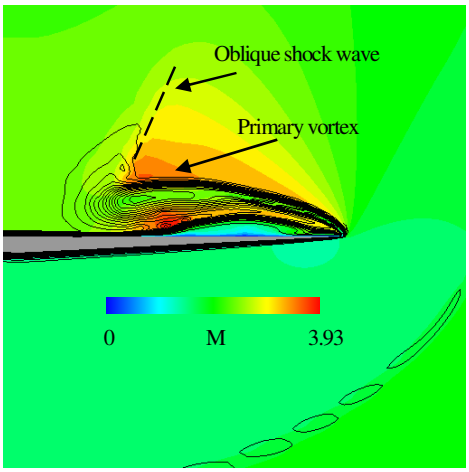
(a): M_∞= 1.24 at sweep angle 55-degree and α= 26.29°



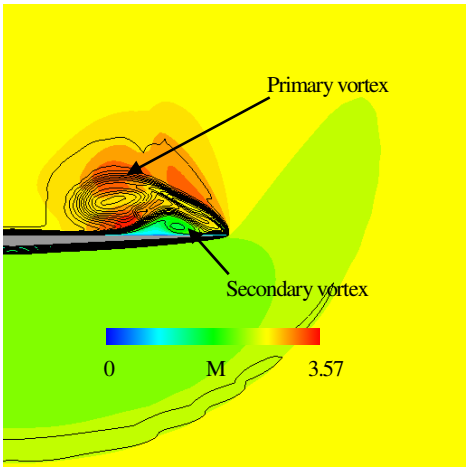
(a): M_∞= 1.54 at sweep angle 55-degree and α= 26.29°



(b): M_∞= 1.6 at sweep angle 65-degree and α= 20°

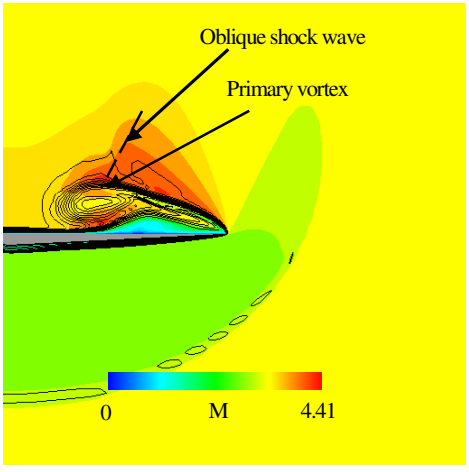


(b): M_∞= 2.0 at sweep angle 65-degree and α= 20°



(c): M_∞= 2.52 at sweep angle 75-degree and α= 12.57°

Fig. 8 : Case4 at x/c=70%



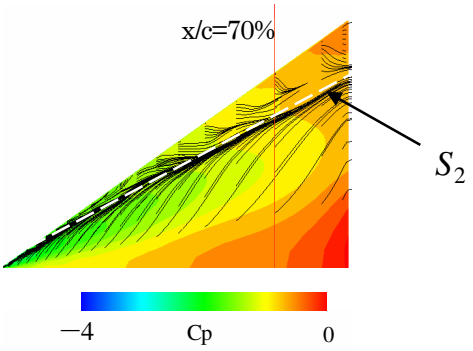
(c): M_∞= 3.14 at sweep angle 75-degree and α= 12.57°

Fig. 9 : Case5 at x/c=70%

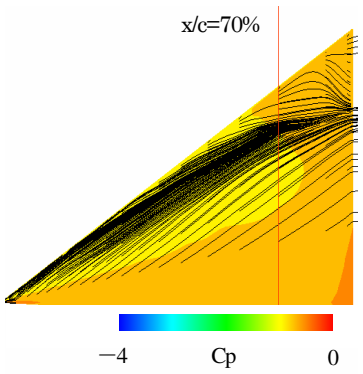
Copyright © 2007 by JSFM

３－２　Case2 での後退角 55° の流れ場

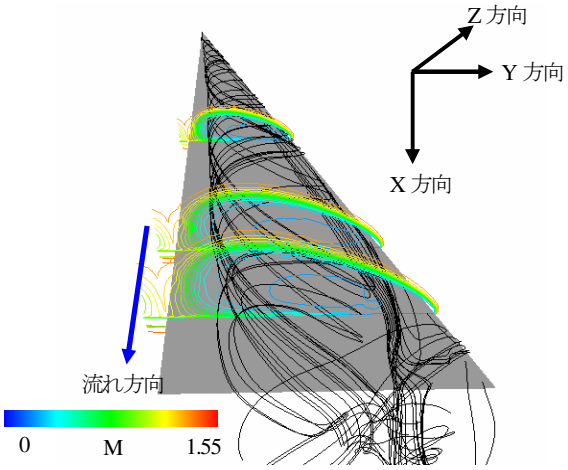
Case2 での後退角 55° の流れ場の変化を見ていく．Figs. 10 に Fig. 6 でのデルタ翼の表面流線を示す．Figs. 11 に Fig. 7 でのデルタ翼の表面流線を示す．面塗りは Cp 分布を示している．S_2 は二次剥離線を示す．Figs. 10 と Figs. 11 について比較する．2 つの表面流線を見てみると Figs. 10 の場合二次剥離線を見ることができるのに対し Figs. 11 では剥離線を見ることはできない．また Cp 分布を見てみると Figs. 10 に比べ Figs. 11 は全体的に高いことがわかる．Figs. 11 に対し表面流線だけでは流れ場構造がどのようになっているかわからないため 3 次元的に見ていく．Figs. 12 は Figs. 11 と同じ条件の Cp 分布の等高線と流線を示している．Figs. 13 は Figs. 12 同様に Figs. 11 と同じ条件の流線を見たものだが局所的な違いを見るため翼面の Cp 分布のレンジを Figs. 11 とは変えてある．Figs. 12 を見てみると前縁に沿って流れている流線とコード方向にらせん状の渦を描いて進んでいる流線がある．Figs. 13 を見ると通常と異なり，らせん状の渦は翼面に再付着することなく，翼面から離れていくのでスパン長の影響を受け円錐のようにコード方向に膨張している．また，Cp 分布を見てみると渦が翼面から離れている領域ほど Cp も高くなっている．このように Figs. 10 と Figs. 11 を比較していくと高迎角で後退角が浅いデルタ翼では一様流マッハ数が亜音速から遷音速になるにつれて一次剥離渦が大きくなり、遷音速付近で完全に前縁から剥離した状態になってしまうことがわかる．また，その後超音速になると Fig. 8(a)や Fig. 9(a) のように標準デルタ翼の流れ場に戻る。このことから，後退角が浅く、高迎角のデルタ翼では一様流が遷音速の時，影響が大きいと考えられる。



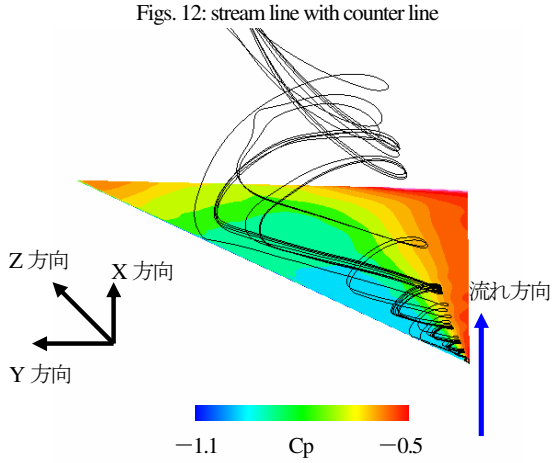
Figs. 10:Sweep angle 55-degree of case2



Figs. 11:Sweep angle 55-degree of csae3



Figs. 12: stream line with counter line



Figs. 13: stream line with Cp

４．まとめ

後退角が浅く、高迎角のデルタ翼では遷音速時に流れ場のタイプが Miller らの分類図に当てはまらない新しいタイプの流れ場が現れる．この流れ場の渦は翼面に再付着せずに、コード方向に円錐形のように膨張していくもので，デルタ翼の前縁から完全に剥離した状態と考えられる．

Copyright © 2007 by JSFM

参考文献

(1) Stanbrook A. and Squire L. C., "Possible Types of Flow at Swept Leading Edges," *Aeronautical Quarterly*, Vol.15, No. 2, pp 72-82, 1964.

(2) Squire L. C., "Flow Regimes over Delta Wings at Supersonic and Hypersonic Speeds," *Aeronautical Quarterly*, Vol. 27, No. 1, pp 1-14, 1976.

(3) Miller D. S. and Wood R. M., "Leeside Flow over Delta Wings at Supersonic Speeds," *Journal of Aircraft,* Vol. 21, No. 9, pp 680-686, 1984.

(4) Szodruch J. G. and Peake D. J., "Leeward Flow over Delta Wings at Supersonic Speeds," NASA-TM, No. 81187, 1980.

(5) Seshadri S. N. and Narayan K. Y., "Possible Types of Flow on Lee-surface of Delta Wings at Supersonic Speeds," *Aeronautical Journal*, No. 5, 185-199, 1988.

(6) Brodetsky M. D., Krause E., Nikiforov S. B., Pavlov A. A., Kharitonov A. M., and Shevchenko A. M., "Evolution of Vortex Structures on the Leeward Side of a Delta Wing," *Journal of Applied Mechanics and Technical Physics*, Vol. 42, No. 2, pp 242-254, 2001.

(7) Imai, G., Fujii, K., and Oyama, A., "Computational Analyses of Supersonic Flows over a Delta Wing at High Angles of Attack," 25th International Congress of the Aeronautical Sciences, 2006

(8) Wada Y. and Liou M. S., "A Flux Splitting Scheme with High-resolution and Robustness for Discontinuities," AIAA paper, 94-0083, 1994.

(9) Van Leer B., "Toward the Ultimate Conservative Difference Scheme. 4," J*ournal of Computational Physics*, Vol. 23, pp 276-299, 1977.

(10) Baldwin B. and Lomax H., "Thin Layer Approximation and Algebraic Model for Separated Turbulent Flows," AIAA paper 78-257, 1978.

Copyright © 2007 by JSFM